

Nota de estudio 5 · Dinero, bonos y tasa de interés

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

¿Quién decide la tasa de interés?

En la Nota 4 estudiamos el mercado de bienes. Para hacerlo más simple, supusimos dos cosas: que la tasa de interés **no cambiaba** y que la inversión de las empresas era un **número fijo**. Eso fue una simplificación. En la vida real la tasa de interés sube y baja, y eso cambia las decisiones de personas y empresas.

Esta nota responde dos preguntas:

1. **¿Qué determina la tasa de interés?** La respuesta está en un mercado nuevo: el **mercado de dinero**.
2. **¿Quién decide la tasa en Chile?** La respuesta es el **Banco Central de Chile**, y aquí verá cómo lo hace.

El libro del curso explica la tasa de una manera y el Banco Central de Chile la maneja de otra. Las dos están en esta nota. La Parte A explica la del libro; la Parte B, la de Chile. Es importante no confundirlas.

Para qué le sirve esto. La tasa de interés decide cuánto cuesta un crédito. Un ingeniero comercial la usa para decidir si conviene endeudarse para un proyecto, para evaluar si una inversión rinde lo suficiente y para entender por qué el Banco Central sube o baja la tasa. Cuando el Banco Central cambia la tasa, cambian las decisiones de las empresas en las que usted va a trabajar.

Dónde está esta nota dentro del curso. Un país tiene dos grandes herramientas para manejar su economía:

- La **política fiscal**, que maneja el Gobierno (en Chile, el Ministerio de Hacienda). Decide cuánto gasta el Estado (G) y cuántos impuestos cobra (T).
- La **política monetaria**, que maneja el **Banco Central**. Decide la tasa de interés. En Chile, la usa para que la inflación se mantenga cerca de **3 % al año**, que es su meta.

Esta nota explica cómo funciona la política monetaria.

Palabras que usará en esta nota

Palabra	Qué significa, en simple
Tasa de interés	Lo que se gana al prestar plata, o lo que se paga al pedirla prestada. Se mide en % al año

Palabra	Qué significa, en simple
Bono	Un papel que dice: «le debo y le pagaré tanto en tal fecha». Quien compra un bono le presta plata a quien lo vende
Dinero	Lo que sirve para pagar: billetes, monedas y la plata en la cuenta corriente o la CuentaRUT. No paga interés
Riqueza	Todo lo que una persona tiene ahorrado, sea en dinero o en bonos
Demanda de dinero	Cuánto dinero quiere tener la gente a mano, listo para pagar
Oferta de dinero	Cuánto dinero hay en la economía. Lo decide el Banco Central
Dinero real (M/P)	Lo que el dinero alcanza a comprar. Si los precios suben, la misma plata compra menos
Equilibrio	La situación en que la gente quiere tener justo el dinero que hay. Nadie tiene razones para cambiar
Punto porcentual	La diferencia entre dos tasas. De 4 % a 5 % hay un punto porcentual
Punto base	Una centésima de punto porcentual. 100 puntos base = 1 punto porcentual
TPM	Tasa de Política Monetaria: la tasa que fija el Banco Central de Chile

Se lee de corrido. Los recuadros «**Para ir más lejos**» son opcionales: no los necesita para seguir.

Ruta de lectura

Parte	Qué va a aprender	Cuándo leerla
A. Por qué tener dinero tiene un costo	Qué es un bono; por qué, cuando su precio sube, su tasa baja; cuánto dinero quiere tener la gente; cómo se forma la tasa	Antes de la Clase 4 (unos 25 minutos)
B. Quién pone la tasa en Chile	Los dos enfoques que puede usar un Banco Central (fijar el dinero o fijar la tasa); cuál usa Chile; qué pasa cuando la tasa no puede bajar más; qué es la curva LM	Antes del desafío de la Clase 4 (unos 20 minutos)

Cómo se parece esta nota a la prueba

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con ejercicios ordenados igual. Así, la prueba no le parecerá algo nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se le pide
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar cómo funciona algo en 10 líneas como máximo . Diga quién actúa, por qué y qué pasa después
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Dibujar un gráfico, ponerle nombre a los ejes y leerlo : qué recta se mueve y hacia dónde
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Hacer cálculos, escribir un primer paso y terminar con la respuesta completa (unidad, significado y comprobación)

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente hacerlos antes de mirar la respuesta.

La respuesta completa. Un número solo no basta: hay que mostrar que usted entiende qué significa. Por eso, todo resultado numérico termina con tres partes, y en los controles cada parte tiene puntaje:

- **Unidad.** En qué se mide el resultado. Por ejemplo: % anual, pesos.
- **Qué significa.** Una frase que diga quién hace qué y qué consecuencia tiene.
- **Cómo lo compruebo.** Una cuenta hecha **por otro camino**. No sirve repetir la misma cuenta.

Si en la Clase 4 o en material anterior la vio con el nombre «cierre de tres piezas», es lo mismo: cambiamos el nombre por uno que dice qué se pide.

El primer paso que siempre suma puntaje. Cada ejercicio le indica cómo empezar. Si escribe ese primer paso, gana puntaje, aunque no logre terminar. Por ejemplo: escribir la ecuación de equilibrio o ponerle nombre a los ejes del gráfico.

Parte A. Por qué tener dinero tiene un costo

1. De dónde sale la tasa de interés

En la Nota 4, la producción se ajustaba al gasto y la inversión I era un número fijo. Pero piense en una empresa que quiere comprar una máquina. Antes de decidir, pregunta cuánto le cobra el banco por el crédito. Ese cobro es la **tasa de interés**.

En la Nota 6 vamos a ver cómo la tasa cambia la inversión. Pero antes hay que saber **de dónde sale la tasa**. Sale del **mercado de dinero**. En ese mercado cada persona decide qué parte de sus ahorros quiere tener como dinero, lista para pagar.

2. Dos formas de guardar los ahorros

La escena que sigue es un ejemplo inventado. Rosa, la dueña de la panadería que conoció en notas anteriores, tiene \$2.000.000 ahorrados. Los quiere usar para cambiar el horno el próximo año. Tiene dos opciones:

- **Dejarlos en la cuenta corriente.** Puede pagar con ellos cuando quiera. Pero no ganan nada.
- **Comprar un bono.** Le pagan interés. Pero no puede usar el bono para pagar la harina de la semana.

Ninguna opción es siempre la correcta. Depende de cuánto necesite pagar pronto y de cuánto le paguen por esperar.

Todas las personas y empresas del país toman esta misma decisión. La suma de todas esas decisiones es lo que llamamos **el mercado de dinero**. Para estudiarlo, el modelo supone que solo hay dos formas de guardar los ahorros:

- **Dinero:** billetes, monedas y la plata en la cuenta corriente o la CuentaRUT. **Sirve para pagar, pero no paga interés.** Si usted guarda \$100.000 en efectivo durante seis meses, al final de los seis meses tendrá los mismos \$100.000.
- **Bonos:** todo lo que **paga interés** pero no sirve para pagar directamente. Por ejemplo, un bono del Gobierno de Chile: quien lo compra le **presta plata al Gobierno**, y a cambio el Gobierno le paga intereses. La tasa que paga un bono la llamamos **i** .

Una diferencia que se evalúa: dinero no es lo mismo que riqueza. La riqueza de Rosa son sus \$2.000.000, en total. El dinero es solo la parte que tiene lista para pagar. Si Rosa compra un bono de \$1.500.000:

- su riqueza sigue siendo \$2.000.000;

- pero su dinero baja a \$500.000.

En este mercado no se decide **cuánto tiene** la gente. Se decide **en qué forma lo guarda**: como dinero o como bonos.

3. El bono: cuando su precio sube, su tasa baja

El quiebre. En 2021, muchas personas tenían sus ahorros para la jubilación en el fondo de pensiones más seguro, el **Fondo E**. Ese año vieron que su saldo bajaba. Preguntaron: «¿Cómo puede perder plata el fondo seguro?». Para entenderlo hay que saber una sola cosa sobre los bonos. Es la idea central de esta nota.

La idea, en simple. Un bono es una promesa: «dentro de un año le pago \$100». Esos \$100 **no cambian**. Lo que sí cambia es **cuánto paga usted hoy** por esa promesa.

- Si hoy paga **poco** por la promesa, gana **mucho** cuando la cobra. Su tasa es **alta**.
- Si hoy paga **mucho** por la promesa, gana **poco** cuando la cobra. Su tasa es **baja**.

Como el pago futuro está fijo, **el precio del bono y su tasa se mueven en sentidos contrarios**: si uno sube, el otro baja.

La fórmula. Un bono paga 100 —su **valor nominal**— dentro de un año —su **vencimiento**—. Quien lo vende hoy es el **emisor**: pide prestado. Usted lo compra hoy a un precio P_B . La tasa que gana es:

$$i = (100 / P_B - 1) \cdot 100$$

Esto dice: la tasa es lo que usted gana (100 menos lo que pagó), como porcentaje de lo que pagó. i es la tasa, en % al año. P_B es el precio que paga hoy por el bono.

Tabla 1. Precio de un bono que paga 100 en un año, y la tasa que gana quien lo compra. Precio en pesos por cada 100 que paga el bono; tasa en % al año.

Precio hoy (P_B)	99,010	97,561	95,694	93,458
Tasa (i)	1,00 %	2,50 %	4,50 %	7,00 %

Lea la tabla de izquierda a derecha: el precio baja y la tasa sube. **Mientras más barato compra la promesa, más gana.**

Ejemplo resuelto. Un bono que paga 100 en un año sube de precio: de 95,694 a 97,561. ¿Qué pasó con su tasa? *Primer paso:* escriba $i = (100/P_B - 1) \cdot 100$. Antes: $100/95,694 - 1 = 0,045 \rightarrow 4,50 \%$. Después: $100/97,561 - 1 = 0,025 \rightarrow 2,50 \%$. **Unidad:** % al año. **Qué significa:** «el precio subió y la tasa bajó dos puntos: quien compra hoy la misma promesa gana menos». **Cómo lo compruebo:** $97,561 \times 1,025 = 100,00 \checkmark$ (el precio más su interés da el pago de 100).

El caso real. Volvamos al Fondo E. Durante 2021, la tasa de los bonos del Gobierno a diez años en pesos subió cerca de **300 puntos base**, es decir, **3 puntos**

porcentuales. Hubo dos causas: mucha gente vendió bonos para pagar los retiros de fondos de pensiones, y hubo mucha incertidumbre. El Banco Central registró la consecuencia: *los fondos de pensiones más conservadores perdieron valor* (IPoM, diciembre de 2021).

La explicación sigue tres pasos:

1. Los fondos conservadores tienen casi todo en bonos.
2. La tasa de los bonos subió, así que su precio bajó.
3. Por eso el fondo perdió valor, aunque nadie dejó de pagar sus deudas.

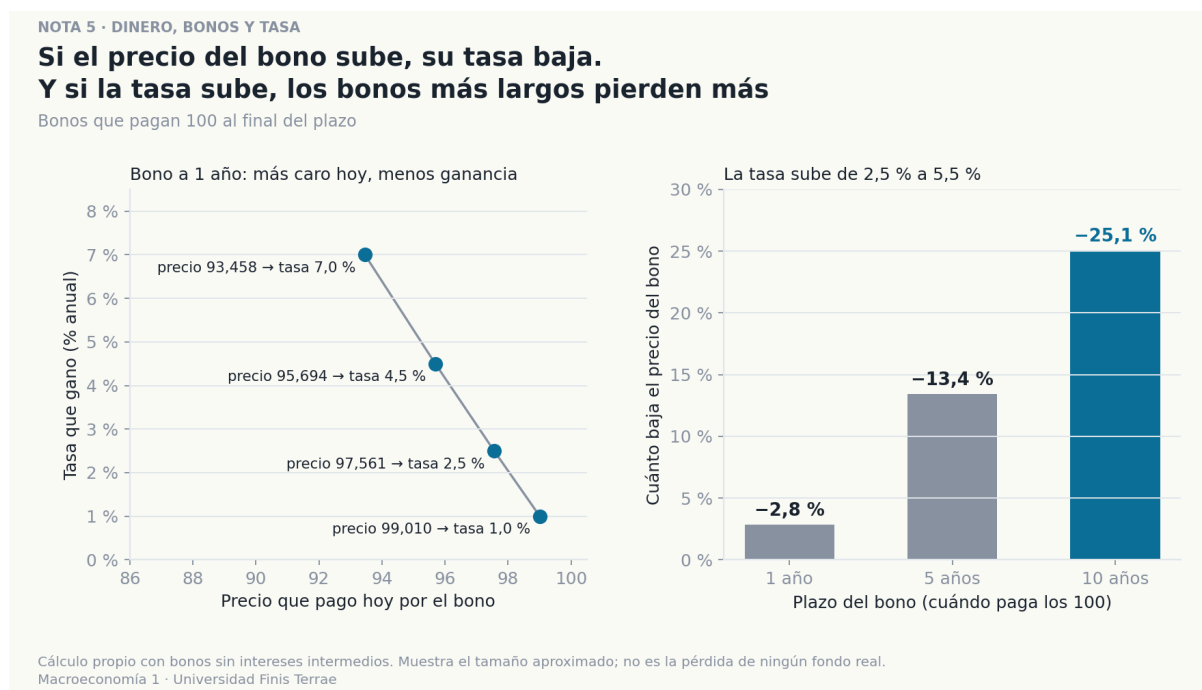


Figura 1. A la izquierda, los cuatro bonos de la Tabla 1: cuando el precio sube, la tasa baja. A la derecha, cuánto baja el precio de un bono si la tasa sube de 2,5 % a 5,5 %, según cuándo paga los 100. Cálculo propio.

El límite. La Figura 1 muestra por qué importa el plazo. Si la tasa sube de 2,5 % a 5,5 %:

- un bono que paga en **1 año** baja **2,8 %**;
- uno que paga en **5 años** baja **13,4 %**;
- uno que paga en **10 años** baja **25,1 %**.

Mientras más lejos está el pago, más pierde el bono. Pero ojo: son bonos inventados, que pagan todo al final. Los bonos reales pagan intereses durante el camino y pierden menos. Estas cifras muestran **el tamaño aproximado** de la pérdida, no lo que perdió de verdad un fondo.

Para ir más lejos (*no lo necesita para seguir*). Un bono que paga 100 dentro de n años vale hoy $P_B = 100 / (1 + i/100)^n$. El descuento se aplica n veces: mientras más lejano el pago, más veces se multiplica cualquier cambio de la tasa. Por eso los bonos largos son más sensibles.

4. Cuánto dinero quiere tener la gente: la demanda de dinero

El quiebre. Suponga que usted tiene \$500.000 en su cuenta corriente, que no paga interés. Si en cambio los usara para comprar un bono que paga 4 % al año, ganaría \$20.000 en un año. Al dejar la plata en la cuenta, usted **deja de ganar** esos \$20.000. Eso es lo que **cuesta** tener dinero a mano.

Entonces, ¿por qué alguien querría tener dinero? Porque sirve para pagar. Y ¿por qué no tenerlo todo en dinero? Porque así pierde lo que pagan los bonos. Hay dos fuerzas que tiran en sentidos contrarios. La demanda de dinero resume las dos.

La idea, en simple.

- **Más compras que hacer → más dinero.** Piense en un estudiante que recibe \$300.000 al mes. Mantiene en su cuenta lo suficiente para pagar comida, transporte y materiales. Si su ingreso sube, hace más compras y quiere tener más dinero a mano. Lo mismo pasa con el país: cuando la producción y el ingreso suben, la gente quiere más dinero.
- **Tasa más alta → menos dinero.** Si los bonos pagan más, tener dinero cuesta más. Entonces la gente guarda menos dinero y compra más bonos.

La fórmula. La escribimos en **dinero real**, es decir, en lo que el dinero alcanza a comprar:

$$M_d = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$$

Esto dice: el dinero que la gente quiere tener sube cuando sube la producción y baja cuando sube la tasa.

- M_d es la demanda de dinero (en dinero real).
- Y es la producción del país.
- i es la tasa de interés, en %.
- d_1 dice cuánto dinero **más** se quiere por cada unidad más de producción.
- d_2 dice cuánto dinero **menos** se quiere por cada punto más de tasa.

Primero el gráfico. En todo este tramo del curso usamos una misma economía de ejemplo: $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$ y, por ahora, $Y = 3.400$. Reemplazando: $0,5 \times 3.400 = 1.700$, así que $M_d = 1.700 - 50 \cdot i$. Antes de hacer cuentas, dibújela en cuatro pasos:

1. **Los ejes.** La **tasa i va en el eje vertical** (el de arriba hacia abajo). El **dinero real M/P va en el eje horizontal**. Así se dibuja en todo este tramo del curso (menos la

cruz keynesiana de la Nota 4).

2. **Dónde toca el eje horizontal.** Ponga $i = 0$: $M_d = 1.700$. Es el dinero que la gente querría si tenerlo no costara nada.
3. **Dónde toca el eje vertical.** Ponga $M_d = 0$: $i = 1.700/50 = 34\%$. Con esa tasa, nadie querría tener dinero.
4. **Una los dos puntos.** La recta baja: por cada punto más de tasa, la gente quiere 50 menos de dinero.

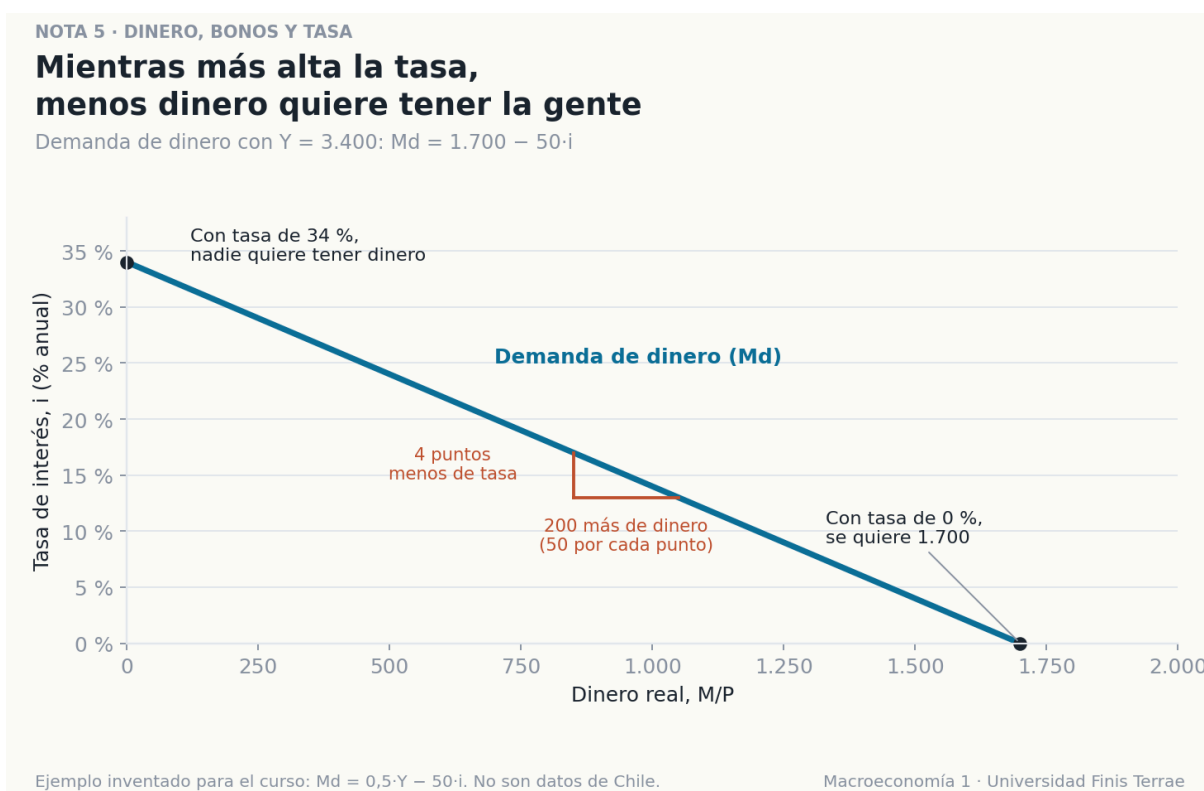


Figura 2. Demanda de dinero con $Y = 3.400$, $d_1 = 0,5$ y $d_2 = 50$. Tasa en % al año; dinero real en unidades de producto.

Cuidado: d_2 no es la pendiente del gráfico. Mire la Figura 2. Si la tasa baja 1 punto, la gente quiere 50 más de dinero. Como la tasa está en el eje vertical, la recta baja **1** por cada **50** hacia la derecha: su pendiente en el gráfico es $-1/50$. En cambio, $d_2 = 50$ dice **cuánto dinero** deja de querer la gente por cada punto de tasa. Mientras más grande es d_2 , más **plana** se ve la recta. Esta diferencia se evalúa en la sección 2 de la prueba.

El caso real. En 2020 la Tasa de Política Monetaria bajó a 0,50 %, el nivel más bajo que el Banco Central consideró posible (IPoM, diciembre de 2020). Con la tasa tan baja, tener dinero a mano no costaba casi nada. El modelo dice que, en ese caso, la gente quiere tener más dinero. En el gráfico, eso es moverse **sobre** la recta, hacia abajo y a la derecha.

El límite. La recta es una simplificación. En la vida real, cuánto dinero quiere la gente también depende de cómo paga: tarjetas, transferencias, aplicaciones. El modelo no incluye eso.

5. El equilibrio: la tasa con la que el dinero alcanza justo

La idea, en simple. Hay dos decisiones:

- El **Banco Central** decide cuánto dinero real hay: M/P .
- La **gente** decide cuánto dinero quiere tener: M_d .

La **tasa de equilibrio** es la tasa con la que la gente quiere tener **exactamente** el dinero que hay. Ni más ni menos.

La fórmula. $M/P = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$. Esto dice: el dinero que hay es igual al dinero que la gente quiere tener.

Primero el gráfico. Agregue la oferta a la Figura 2. Si el Banco Central fija $M/P = 1.500$, la oferta es una **recta vertical** en 1.500: no importa cuál sea la tasa, siempre hay 1.500. El equilibrio está donde se cruzan las dos rectas. **Léalo en el gráfico antes de calcular:** está cerca de 4 %.

Ahora la cuenta, para comprobar el gráfico. $1.500 = 1.700 - 50 \cdot i \rightarrow 50 \cdot i = 200 \rightarrow i = 4 \%$.

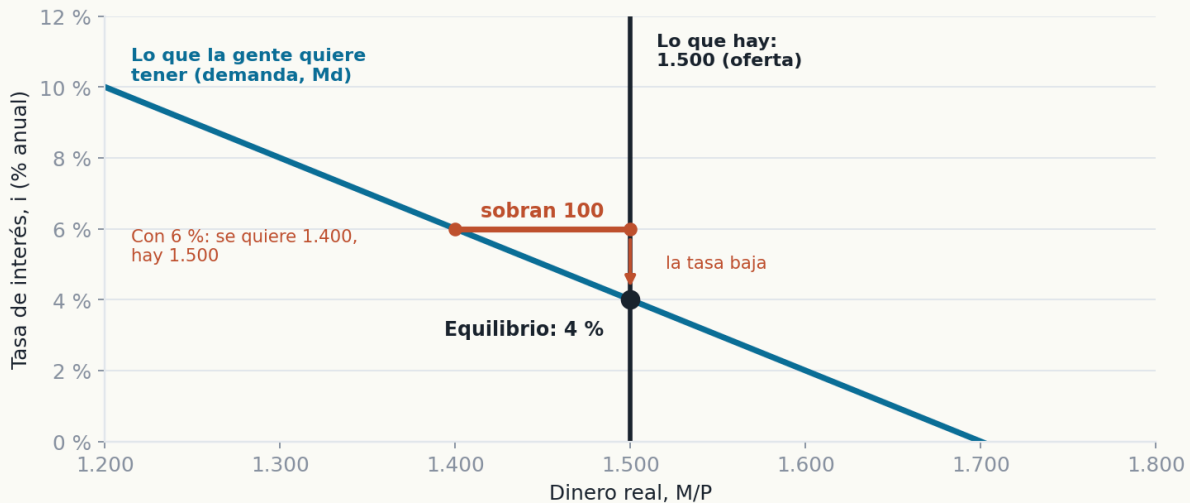
Respuesta completa. Unidad: % al año. **Qué significa:** «con una tasa de 4 %, la gente quiere tener justo los 1.500 de dinero real que hay». **Cómo lo compruebo:** $0,5 \times 3.400 - 50 \times 4 = 1.700 - 200 = 1.500 \checkmark$.

Qué pasa si la tasa no está en 4 %. Suponga que la tasa está en **6 %**. Con esa tasa, la gente quiere $1.700 - 50 \times 6 = 1.700 - 300 = 1.400$ de dinero. Pero hay 1.500. **Sobran 100.** Use los mismos tres pasos que usó en la Nota 4 con los inventarios: **qué sobra o falta → quién reacciona → hacia dónde se mueve la tasa.**

1. **Qué sobra:** sobran 100 de dinero. Se dice que hay **exceso de oferta de dinero**.
2. **Quién reacciona:** la gente tiene más dinero del que quiere. Con lo que le sobra, **compra bonos**.
3. **Hacia dónde se mueve la tasa:** como hay más gente comprando bonos, **el precio de los bonos sube**. Y cuando el precio del bono sube, **su tasa baja** (sección 3). La tasa sigue bajando hasta que la gente quiere tener los 1.500 que hay. Es decir, hasta 4 %.

Con tasa de 6 %, sobra dinero: la gente compra bonos y la tasa baja hasta 4 %

$Y = 3.400$. El Banco Central deja el dinero fijo en 1.500



Ejemplo inventado para el curso: $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.

Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. Mercado de dinero con $Y = 3.400$ y $M/P = 1.500$. Con 6 % sobra dinero y la tasa baja hasta 4 %. Tasa en % al año; dinero real en unidades de producto.

Con la tasa en 2 % pasa lo contrario:

1. Con 2 % la gente quiere 1.600, pero hay 1.500: **falta dinero**.
2. Para conseguirlo, la gente **vende bonos**.
3. Muchos venden, así que el precio de los bonos baja y **su tasa sube**, hasta 4 %.

El límite. Comprar y vender bonos toma minutos. Por eso, desde la Clase 7, el curso supondrá que **la tasa se ajusta antes que la producción**. Esto no es una regla matemática: es cómo funcionan los mercados financieros en la práctica.

6. ¿La economía se mueve sobre la recta o la recta se corre?

El quiebre. En la Prueba 1, muchas respuestas decían: «sube el ingreso, entonces sube la recta». Pero no decían **cuál** recta, ni si la economía se movía **sobre** la recta o si **la recta entera se corría**. En este mercado, esa diferencia cambia el resultado.

La regla. Mire qué variables están en los ejes del gráfico.

- Si cambia una variable **que está en un eje** (la tasa i), la economía **se mueve sobre** la recta de demanda. La recta queda donde estaba.

- Si cambia una variable **que no está en los ejes** (la producción Y , o los números d_1 y d_2), **la recta entera se corre**. A eso lo llamamos **desplazamiento**.

Aplíquela. La producción sube de 3.400 a 3.500. Como Y no está en los ejes, **la demanda de dinero se desplaza** hacia la derecha. ¿Cuánto? $0,5 \times 100 = 50$. Ahora la recta toca el eje horizontal en 1.750 y el vertical en 35 %.

La oferta sigue en 1.500. Veamos qué pasa con la tasa, paso a paso:

1. Con la tasa de antes (4 %), ahora la gente quiere 1.550. Pero hay 1.500: **falta dinero**.
2. La gente **vende bonos** para conseguirlo.
3. El precio de los bonos baja y **la tasa sube**.

El nuevo equilibrio es:

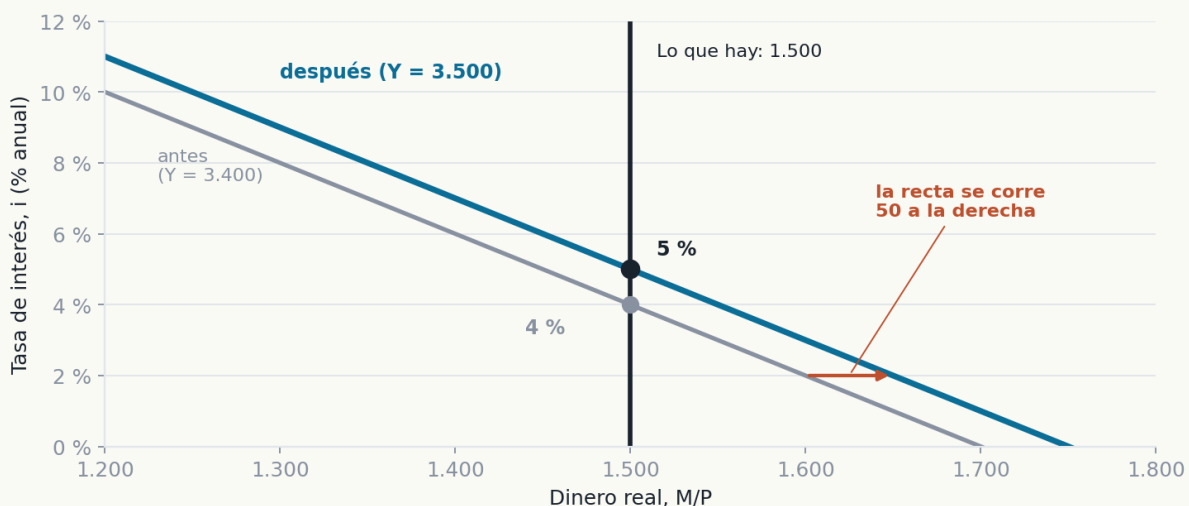
$$1.500 = 1.750 - 50 \cdot i \rightarrow i = 5 \%$$

Respuesta completa. Unidad: % al año. **Qué significa:** «con más producción, la gente quiere más dinero para sus compras; como el dinero que hay no cambió, la tasa sube un punto, hasta que la gente vuelve a querer 1.500». **Cómo lo compruebo:** $0,5 \times 3.500 - 50 \times 5 = 1.750 - 250 = 1.500 \checkmark$.

NOTA 5 · DINERO, BONOS Y TASA

Si sube la producción, la gente quiere más dinero: la recta entera se corre y la tasa sube de 4 % a 5 %

Y pasa de 3.400 a 3.500. El dinero que hay sigue en 1.500



Ejemplo inventado para el curso: $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.

Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. La demanda de dinero se desplaza cuando Y pasa de 3.400 a 3.500, con $M/P = 1.500$. Tasa en % al año; dinero real en unidades de producto.

Cuidado con la palabra LM. Lo que se desplazó en la Figura 4 es la **demanda de dinero**. **La LM no se desplazó.** La LM es otra recta, en otro gráfico, que verá en la Parte B. En ese gráfico, un cambio de Y es un **movimiento sobre** la LM. Si usted escribe «sube Y , se desplaza la LM», está mezclando los dos gráficos.

7. Errores frecuentes: cómo reconocerlos y cómo corregirlos

1. Creer que el precio del bono y su tasa se mueven juntos. *Cómo se ve:* «el bono subió de precio, así que ahora rinde más». *Corrección:* el pago futuro es fijo. Si hoy paga más por él, gana menos al cobrarlo. Escriba siempre la cuenta al lado de la frase.

2. Calcular la tasa como «100 menos el precio». *Cómo se ve:* con $P_B = 95,694$, «la tasa es 4,306 %». *Corrección:* la ganancia se compara **con lo que se pagó**: $(100 - 95,694)/95,694 = 4,50 \%$. La resta le da la ganancia en pesos, no la tasa.

3. Confundir dinero con riqueza. *Cómo se ve:* «si la gente tiene más dinero, es más rica». *Corrección:* comprar o vender un bono no cambia cuánto tiene la persona. Solo cambia la forma en que lo guarda. En este modelo, quien tiene dinero de más compra **bonos**; no sale a comprar bienes.

4. Despejar mal la tasa. *Cómo se ve:* de $1.500 = 1.700 - 50 \cdot i$, escribir $i = (1.500 - 1.700)/50 = -4$. *Corrección:* pase el término con la tasa al lado izquierdo con su signo: $50 \cdot i = 1.700 - 1.500$. Después, compruebe siempre: ponga su resultado en la ecuación original y vea si se cumple.

5. Decir que se desplaza la LM cuando lo que se desplazó es la demanda de dinero. *Cómo se ve:* «sube Y , se desplaza la LM». *Corrección:* en el gráfico del mercado de dinero se desplaza M_d . En el gráfico de la LM, la economía **se mueve sobre** la curva.

8. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (6 min) El precio de un bono que paga 100 en un año sube de un día para otro. Explique qué pasó con su tasa y por qué. Hágalo en una sola línea que tenga **la frase y la cuenta**. Use los precios que quiera.

Respuesta modelo. «Si el bono pasa de 95,694 a 97,561, su tasa baja de 4,50 % a 2,50 %: el pago de 100 no cambió, así que pagar más hoy deja menos ganancia $(100/97,561 - 1 = 0,025)$.» **Para que valga:** (1) el sentido correcto: sube el precio, baja la tasa; (2) la razón: el pago futuro es fijo; (3) una cuenta que lo muestre. Si falta la frase o falta la cuenta, vale la mitad.

A1.2. (8 min) La tasa está por encima de la tasa de equilibrio. Explique, en diez líneas como máximo, qué hace la gente y cómo vuelve la tasa al equilibrio.

Respuesta modelo. «Con una tasa sobre la de equilibrio, tener dinero cuesta mucho. Por eso la gente quiere tener menos dinero del que hay: hay exceso de oferta de dinero. Quien tiene dinero de más lo usa para comprar bonos. Como hay más compradores, el precio de los bonos sube, y como el pago futuro es fijo, su tasa baja. La tasa sigue bajando mientras sobre dinero, y se detiene cuando la gente quiere tener exactamente el dinero que hay.» **Para que valga:** los cuatro pasos en orden: **sobra dinero → la gente compra bonos → sube el precio de los bonos → baja la tasa**. Si se salta el precio del bono, pierde puntaje: es el paso que explica por qué cambia la tasa.

A1.3. (6 min) Una compañera dice: «Si la gente tiene más dinero en la cuenta, el país es más rico». ¿Tiene razón? Responda en cinco líneas.

Respuesta modelo. «No necesariamente. Pasar ahorros de bonos a la cuenta corriente cambia la forma en que se guardan, no cuánto hay: el país tiene lo mismo, pero más de ello como dinero. La riqueza cambia si cambia el valor de lo que se tiene o si se ahorra más, no por elegir cómo guardarlo.» **Para que valga:** separar **dinero** (la parte lista para pagar) de **riqueza** (el total) y dar la razón.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (8 min) Use $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$ con $Y = 3.400$. (a) Ponga nombre a los ejes. (b) Marque los dos puntos donde la recta toca los ejes y diga qué significa cada uno. (c) Diga cuál es la pendiente en el gráfico y qué significa el número 50. (d) Marque el punto $(M/P, i) = (1.500; 6)$ y diga si sobra o falta dinero, y cuánto.

Respuesta. (a) Tasa i (% al año) en el eje vertical; dinero real M/P en el horizontal. (b) Eje horizontal: **1.700**, el dinero que se querría con tasa cero. Eje vertical: **34 %**, la tasa con la que nadie querría dinero. (c) La pendiente en el gráfico es $-1/50$: la recta baja un punto de tasa por cada 50 de dinero. El 50 es cuánto dinero se deja de querer por cada punto de tasa. (d) En $(1.500; 6)$ el punto está **a la derecha** de la demanda (con 6 % se quiere 1.400): **sobran 100** de dinero (exceso de oferta de dinero).

A2.2. (6 min) En el mismo gráfico, la producción baja de 3.400 a 3.300. (a) ¿Qué recta se mueve, hacia dónde y cuánto? (b) ¿La economía se mueve sobre la recta o la recta se desplaza? (c) Si $M/P = 1.500$ no cambia, ¿qué pasa con la tasa?

Respuesta. (a) Se desplaza la **demanda de dinero** hacia la **izquierda**, en $0,5 \times 100 = 50$: ahora toca los ejes en 1.650 y en 33 %. (b) La recta se desplaza, porque Y no está en los ejes. (c) Con 4 % se quiere 1.450 y hay 1.500: sobra dinero, la gente compra bonos y la tasa baja hasta $(1.650 - 1.500)/50 = 3$ %.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Bono. (6 min) Un bono paga 100 en un año. Ayer costaba 96,618; hoy cuesta 98,522. *Primer paso (vale puntaje aunque no siga):* escriba $i = (100/P_B - 1) \cdot 100$. (a) Calcule la tasa de ayer y la de hoy. (b) Escriba en **una línea** qué pasó, con la frase y la cuenta. (c) Escriba la respuesta completa (unidad, significado y comprobación) de la tasa de hoy.

Desarrollo. (a) Ayer: $100/96,618 - 1 = 0,035 \rightarrow 3,50 \%$. Hoy: $100/98,522 - 1 = 0,015 \rightarrow 1,50 \%$. (b) «El precio subió y la tasa bajó de 3,5 % a 1,5 %: $100/98,522 - 1 = 0,015$.» (c) **Unidad:** % al año. **Qué significa:** quien compra hoy la promesa de 100 gana 1,5 % en el año. **Cómo lo compruebo:** $98,522 \times 1,015 = 100,00 \checkmark$.

A3.2 · Equilibrio y ajuste. (12 min) $M_d = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$; $Y = 5.000$; $M/P = 1.900$. *Primer paso:* escriba la ecuación de equilibrio $M/P = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$ y ponga nombre a los ejes. (a) Dibuje la demanda de dinero con los dos puntos donde toca los ejes. (b) Lea en el gráfico la tasa de equilibrio y compruébela con la cuenta. (c) Si la tasa estuviera en 7 %, ¿sobraría o faltaría dinero, cuánto, y cómo se corregiría? (d) La producción sube a 5.100 y M/P no cambia: ¿cuánto se desplaza la demanda y cuál es la nueva tasa? (e) Escriba la respuesta completa de (d).

Desarrollo. (a) Con $Y = 5.000$: $M_d = 2.000 - 25 \cdot i$. Toca los ejes en **2.000** (con $i = 0$) y en **80 %** (con $M_d = 0$). (b) $1.900 = 2.000 - 25 \cdot i \rightarrow 25 \cdot i = 100 \rightarrow i = 4 \%$. (c) Con 7 % se quiere $2.000 - 175 = 1.825$: **sobran 75** de dinero $\rightarrow$ la gente compra bonos $\rightarrow$ sube su precio $\rightarrow$ baja la tasa hasta 4 %. (d) La demanda se desplaza a la derecha en $0,4 \times 100 = 40$: $1.900 = 2.040 - 25 \cdot i \rightarrow i = 5,6 \%$. (e) **Unidad:** % al año. **Qué significa:** con más producción se quiere más dinero; como el dinero que hay no cambió, la tasa sube 1,6 puntos. **Cómo lo compruebo:** $0,4 \times 5.100 - 25 \times 5,6 = 2.040 - 140 = 1.900 \checkmark$.

Parte B. Quién pone la tasa en Chile

1. Dos formas de manejar el mercado de dinero

El quiebre. Esta escena también es inventada. En 2022, Rosa va al banco a renovar el crédito del horno. Le dicen que la tasa subió «porque el Banco Central subió la suya». Rosa pregunta lo que pregunta mucha gente: «¿Y por qué el Banco Central no imprime más plata para que la tasa baje?».

La pregunta de Rosa supone que el Banco Central decide **cuánto dinero** hay. En Chile no funciona así. Esta parte explica por qué.

La idea, en simple. En el mercado de dinero hay dos cosas que se pueden fijar:

- la **cantidad** de dinero, o
- su **precio**, que es la tasa de interés.

El Banco Central puede fijar **una** de las dos, pero **no las dos al mismo tiempo**. La que no fija, la decide el mercado. Por eso hay dos enfoques posibles:

- **Enfoque de dinero fijo.** El Banco Central fija un nivel de la oferta real de dinero (M/P) y deja que la tasa de interés se mueva sola. Es lo que vio en la Parte A: con $M/P = 1.500$, si Y sube de 3.400 a 3.500, **la tasa sube de 4 % a 5 %**.
- **Enfoque de tasa fija.** El Banco Central fija un nivel de tasa de interés y entrega todo el dinero que la gente quiera tener a esa tasa. La cantidad de dinero es la que cambia. Si quiere que la tasa siga en 4 % cuando Y sube a 3.500, tiene que entregar todo el dinero que la gente quiere tener con esa tasa:

$$M/P = 0,5 \times 3.500 - 50 \times 4 = 1.750 - 200 = 1.550$$

Respuesta completa. Unidad: unidades de dinero real. **Qué significa:** «para que la tasa no suba, el Banco Central tiene que aumentar el dinero de 1.500 a 1.550. Lo hace **comprando bonos** (una **operación de mercado abierto** expansiva): los paga con dinero nuevo, y así aumenta el dinero que hay». **Cómo lo compruebo:** con $M/P = 1.550$ e $Y = 3.500$, $(1.750 - 1.550)/50 = 4 \% \checkmark$.

Sube la producción. Si el Banco Central fija el dinero, sube la tasa. Si fija la tasa, tiene que poner más dinero

Y pasa de 3.400 a 3.500. Gris: antes. Azul: después

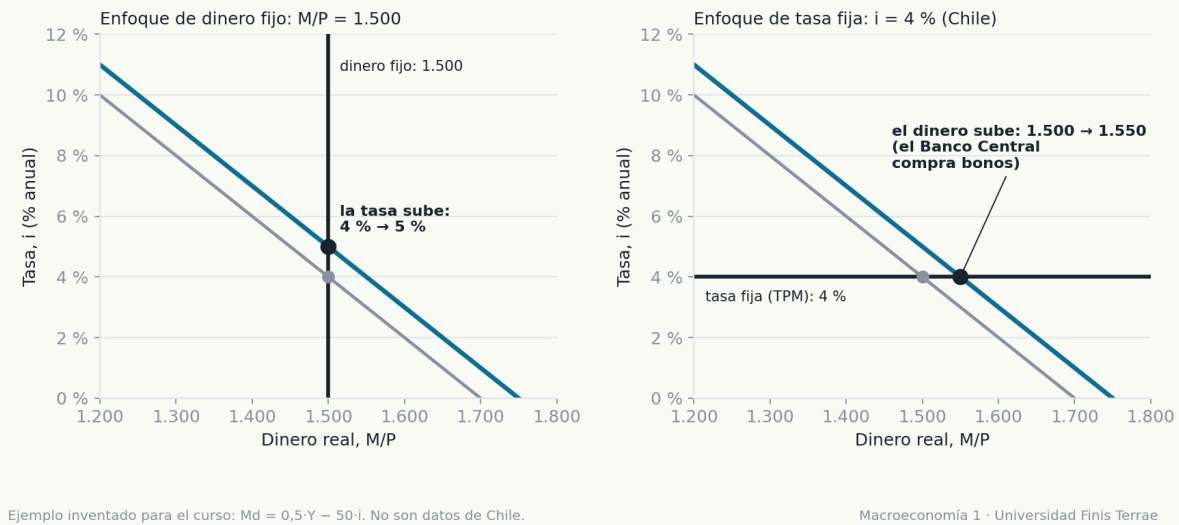


Figura 5. El mismo aumento de la producción (de 3.400 a 3.500) con los dos enfoques. Izquierda: el Banco Central fija el dinero en 1.500 (recta vertical) y sube la tasa. Derecha: fija la tasa en 4 % (recta horizontal) y sube la cantidad de dinero. Tasa en % al año; dinero real en unidades de producto.

Por qué no puede fijar las dos. Suponga que $Y = 3.500$ y el Banco Central anuncia al mismo tiempo $M/P = 1.500$ e $i = 4\%$. Con 4 %, la gente querría 1.550, pero habría 1.500. Faltaría dinero. La gente vendería bonos y la tasa subiría. El anuncio no se podría cumplir.

Antes de resolver cualquier ejercicio de este mercado, diga qué enfoque usa: ¿qué fija el Banco Central, el dinero o la tasa? Lo otro es lo que cambia.

Si leyó otros nombres. En la Clase 4 y en material anterior del curso, estos enfoques se llamaban «cierre A» (dinero fijo) y «cierre B» (tasa fija). Son los mismos; ahora usamos nombres que dicen qué fija el Banco Central.

2. Chile usa el enfoque de tasa fija

El caso real. El Banco Central de Chile **no anuncia cuántos pesos habrá** en la economía. Anuncia una **tasa**: la **Tasa de Política Monetaria (TPM)**. La TPM es la tasa que el Banco Central busca para los préstamos que los bancos se hacen **entre ellos, de un día para otro**. A partir de esa tasa se mueven las demás tasas de la economía.

La TPM la decide el Consejo del Banco Central en ocho reuniones al año (IPoM, junio de 2026). En la reunión del 8 de septiembre de 2026, el Consejo mantuvo la TPM en **4,50 %**, con el voto de todos sus miembros (comunicado de la Reunión de Política

Monetaria de septiembre de 2026 y Minuta de la sesión N° 324). En esa minuta no se decide ninguna cantidad de dinero. **El Banco Central decide la tasa; la cantidad de dinero se ajusta sola.**

La idea, en simple. Chile usa el enfoque de tasa fija. El libro explica primero el enfoque de dinero fijo porque así se ve mejor el papel de los bonos. Pero no es lo que hace Chile. Entonces, la respuesta a la pregunta de Rosa es esta: el Banco Central sí «imprime» el dinero que haga falta, pero lo hace **para mantener la tasa que decidió**. No elige una cantidad de dinero.

El límite. Que el Banco Central fije la tasa no quiere decir que la tasa nunca cambie. Suponga que la producción sube mucho y eso empuja los precios hacia arriba, alejando la inflación de la meta de 3 %. Entonces el Consejo puede **subir la TPM** en la reunión siguiente. Con una tasa más alta, los créditos se encarecen, las personas y empresas gastan menos, y eso ayuda a bajar la inflación.

En ese caso la tasa sube por una **decisión del Banco Central**, no por lo que pasa en el enfoque de dinero fijo (la gente vendiendo bonos). En una respuesta de prueba, diga cuál de las dos razones está usando.

3. Cuando la tasa ya no puede bajar: 2020

El quiebre. «Si el Banco Central pone la tasa, ¿por qué en la pandemia no la bajó a cero?»

El caso real. Casi lo hizo. En 2020 la TPM bajó a **0,50 %**. El Banco Central llamó a ese nivel su **mínimo técnico**: el punto más bajo al que estaba dispuesto a llegar. Ahí se detuvo (IPoM, diciembre de 2020). Para seguir ayudando a la economía, usó otras herramientas, que actúan sobre la **cantidad** de dinero:

- compró bonos de los bancos;
- volvió a comprar bonos que él mismo había emitido;
- prestó dinero a los bancos a bajo costo, con la condición de que ellos prestaran más a personas y empresas.

La idea, en simple. Una tasa de interés no puede bajar mucho de cero. Si un bono pagara menos que guardar billetes en un cajón, todos guardarían billetes. Por eso, cuando la tasa llegó a su piso, el Banco Central **dejó de actuar sobre la tasa y empezó a actuar sobre la cantidad de dinero**. Chile usó los dos enfoques de esta nota en el mismo período.

El límite. Esta nota no le permite saber si esas medidas funcionaron, ni cuánto. Solo le permite concluir dos cosas: que **la tasa tiene un piso**, y que al llegar al piso el Banco Central cambia de herramienta.

4. M no es lo mismo que M/P

El quiebre. «El Banco Central no cambió la cantidad de billetes, así que la tasa no tiene por qué cambiar.» Esto es falso si cambian los precios.

La idea, en simple. Para hacer compras, lo que importa es lo que el dinero **alcanza a comprar**. Si los precios suben, un billete de \$10.000 compra menos cosas que antes.

- M es la cantidad de dinero, en pesos.
- P es el nivel de precios.
- M/P es el **dinero real**: lo que esos pesos alcanzan a comprar.

Si los precios suben y M no cambia, M/P baja.

Ejemplo resuelto. $M = 3.000$ y $P = 2$, así que $M/P = 1.500$. Con $Y = 3.400$, la tasa es 4 %. Ahora los precios suben 20 %: $P = 2,4$. *Primer paso:* calcule el dinero real nuevo antes de tocar la tasa. $M/P = 3.000/2,4 = 1.250$. Tasa: $1.250 = 1.700 - 50 \cdot i \rightarrow i = 9$ %. **Unidad:** % al año. **Qué significa:** «con los mismos pesos y precios más altos, el dinero alcanza para menos; la gente vende bonos para conseguir dinero y la tasa sube de 4 % a 9 %». **Cómo lo compruebo:** $1.700 - 50 \times 9 = 1.250 \checkmark$.

5. La TPM no es la tasa de su crédito

El quiebre. «Si la TPM bajó de 11,25 % a 5 %, ¿por qué la tasa de mi crédito no bajó lo mismo?»

El caso real. Entre julio de 2023 y diciembre de 2024, el Banco Central bajó la TPM **625 puntos base** (6,25 puntos porcentuales): de 11,25 % a 5,00 %. En esos mismos meses:

- las tasas de los créditos de consumo bajaron cerca de **600 puntos base**;
- las tasas de los créditos a empresas bajaron cerca de **700 puntos base** (IPoM, diciembre de 2024).

La idea, en simple. La baja de la TPM **llegó** a los créditos, y mucho. Pero no llegó exacta, y no llegó igual a todos los tipos de crédito. Esto pasa porque la tasa que le cobran a una persona o a una empresa no es solo la TPM. También incluye:

- lo que le cuesta al banco conseguir la plata que presta;
- el riesgo de que quien pide el crédito no pague;
- el plazo del crédito;
- cuánto compiten los bancos entre ellos.

Nada de eso está en el modelo de esta nota, que solo tiene dinero y bonos.

El límite. El modelo sirve para saber **hacia dónde** se mueven las tasas de los créditos cuando se mueve la TPM. No sirve para saber la tasa exacta del crédito de nadie.

6. De cuatro equilibrios a una recta: la curva LM

El quiebre. Hasta ahora, la producción Y era un número dado. Pero en la economía real Y cambia todo el tiempo. Si el Banco Central mantiene $M/P = 1.500$, ¿qué tasa corresponde a cada nivel de producción?

Construcción paso a paso. Resuelva el mercado de dinero cuatro veces, una por cada nivel de producción:

Tabla 2. Tasa de equilibrio del mercado de dinero con $M/P = 1.500$, para cuatro niveles de producción. Tasa en % al año.

Producción Y	3.200	3.300	3.400	3.500
Dinero que se quiere con $i = 0,5 \cdot Y$	1.600	1.650	1.700	1.750
Tasa con la que se quiere justo 1.500	2 %	3 %	4 %	5 %

Ahora haga un **gráfico nuevo**: la producción en el eje horizontal y la tasa en el vertical. Marque los cuatro pares (Y, i) de la tabla y únalos:

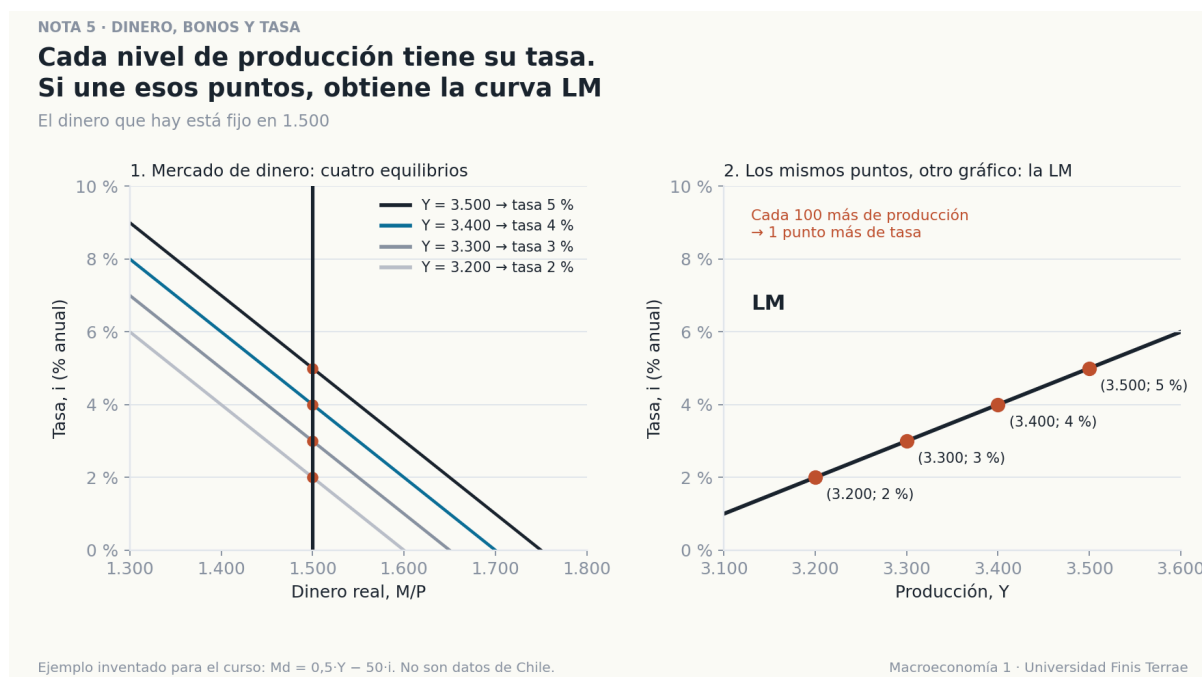


Figura 6. A la izquierda, las cuatro demandas de dinero con $M/P = 1.500$ y sus cuatro equilibrios. A la derecha, esos mismos cuatro equilibrios en un gráfico de producción y tasa. Tasa en % al año; producción y dinero real en unidades de producto.

Esa recta se llama **curva LM**. Muestra todas las combinaciones de producción y tasa con las que la gente quiere tener justo el dinero que hay. Su ecuación sale de despejar i en la ecuación de equilibrio:

$$i = (0,5 \cdot Y - 1.500) / 50 = 0,01 \cdot Y - 30$$

Esto dice: por cada 100 unidades más de producción, la tasa tiene que subir un punto para que el dinero siga alcanzando. La pendiente en este gráfico es $d_1/d_2 = 0,5/50 =$

0,01.

Moverse o desplazarse, ahora en este gráfico. La regla es la misma de la sección 6 de la Parte A:

- Si sube Y , la economía **se mueve sobre** la LM, porque Y está en un eje.
- La LM **se desplaza** cuando cambia algo que no está en los ejes. Por ejemplo, si el Banco Central sube M/P a 1.550, cada nivel de producción necesita una tasa un punto más baja. La LM se desplaza 100 hacia la derecha: con $i = 0$, pasa de $Y = 3.000$ a $Y = 3.100$.

El límite. Esta LM, que sube hacia la derecha, supone el **enfoque de dinero fijo**. Con el **enfoque de tasa fija**, que es el que usa Chile, la LM es **plana**: una recta horizontal a la altura de la TPM, porque el Banco Central mantiene esa tasa con cualquier nivel de producción. En la Clase 6 usará las dos formas. La otra mitad del modelo, la curva IS, viene en la Nota 6.

7. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 4. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Lab · Dinero / tasa	
Dónde	MacroLab, sección Macroeconomía I (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/macrol/), pestaña « Lab · Dinero / tasa »
Qué escribe	«Ingreso Y », «Oferta M/P », d_1 y d_2 . La oferta se escribe en números enteros
Qué botones usa	«BC compra bonos» suma 40 a M/P ; «BC vende bonos» resta 40; «Base» vuelve al comienzo
Qué lee	La tasa de equilibrio y el precio del bono
Cuidado	Cambie un solo número por paso. La página escribe «4,00 %»: en su entrega basta «4 %». Este laboratorio no le dice qué enfoque está usando. Para ver la LM, use el Lab · Relación LM

Lab · Dinero / tasa (ruta de MacroLab, Clase 4). Antes de abrirlo, escriba en su cuaderno qué espera ver en cada paso: si la tasa sube o baja, y más o menos cuánto.

1. Escriba $Y = 3.400$, $M/P = 1.500$, $d_1 = 0,5$ y $d_2 = 50$. Anote la tasa y el precio del bono que paga 100.
2. Cambie **solo** Y a 3.500. Anote la tasa y el precio del bono.
3. Deje Y en 3.500 y cambie M/P a 1.550. Anote la tasa.

4. Vuelva a poner $M/P = 1.500$ (Y sigue en 3.500) y pulse una vez «**BC compra bonos**». Anote M/P y la tasa.

Qué entrega. (a) **Una captura** de la pantalla del paso 2, donde se vean los números que escribió. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal: la tasa del paso 2, el precio del bono del paso 2 y la tasa del paso 3. (c) **Una frase** que diga qué recta se desplazó en el paso 2 y qué enfoque representa el paso 3.

Para comprobar su trabajo. Paso 1: 4 % y 96,15. Paso 2: 5 % y 95,24. Paso 3: 4 %. Paso 4: M/P sube 40, a 1.540, y la tasa baja a 4,2 %. Si su pantalla muestra otra cosa, revise que cambió **un solo** número por paso.

El límite del laboratorio. El laboratorio resuelve el mercado de dinero **para un Y que usted le da**. No le dice qué enfoque está usando: en el paso 3, **usted** hizo de Banco Central que fija la tasa. Tampoco dibuja la LM; esa la dibuja usted, como en la Figura 6.

8. Errores frecuentes · Parte B

1. Fijar la cantidad y la tasa al mismo tiempo. *Cómo se ve:* «el Banco Central mantiene $M/P = 1.500$ y la tasa en 4 % aunque sube Y». *Corrección:* con más producción, la gente quiere más dinero. Si M/P no cambia, la tasa sube. Diga qué enfoque usa y deje que la otra variable cambie.

2. Decir que el Banco Central sube la tasa en el enfoque de dinero fijo. *Cómo se ve:* «con M/P fijo, sube Y y el Banco Central sube la tasa». *Corrección:* en el enfoque de dinero fijo, la tasa la mueve **la gente**, cuando vende bonos. El Banco Central no hace nada: deja fija la cantidad de dinero.

3. Usar M donde va M/P . *Cómo se ve:* «los precios subieron, pero como M no cambió, la tasa tampoco». *Corrección:* calcule siempre primero el dinero real: si los precios subieron, M/P bajó.

4. Creer que la TPM llega entera a los créditos. *Cómo se ve:* «la TPM bajó 625 puntos base, entonces todos los créditos bajan 625». *Corrección:* la baja llega solo en parte, y distinto según el tipo de crédito. El modelo dice hacia dónde se mueven las tasas, no cuánto exactamente.

9. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (8 min) Explique por qué, en Chile, si sube la producción, la tasa de interés no sube automáticamente. Explique también en qué caso sí podría subir.

Respuesta modelo. «Porque el Banco Central de Chile fija la tasa (la TPM) y deja que la cantidad de dinero se ajuste. Si sube la producción, la gente quiere más dinero; para

que la tasa no suba, el Banco Central entrega ese dinero comprando bonos. La tasa podría subir si el Consejo decide subir la TPM en una reunión, por ejemplo porque la mayor producción empuja la inflación hacia arriba. En ese caso la tasa sube por una decisión del Banco Central, no porque la gente venda bonos, como en el enfoque de dinero fijo.» **Para que valga:** (1) decir qué fija el Banco Central: la tasa; (2) decir qué cambia: la cantidad de dinero, con compra de bonos; (3) distinguir la subida por decisión del Banco Central de la subida por el mercado.

B1.2. (6 min) ¿Por qué en 2020 el Banco Central no bajó la TPM a cero, y qué hizo en cambio? Diez líneas como máximo.

Respuesta modelo. «Porque la tasa tiene un piso: si los bonos pagaran menos que guardar billetes, la gente guardaría billetes y la herramienta dejaría de funcionar. En 2020 la TPM llegó a su mínimo técnico de 0,50 % y el Banco Central empezó a actuar sobre la cantidad de dinero: compró bonos y prestó dinero a los bancos. Dejó de mover el precio del dinero y empezó a mover su cantidad.» **Para que valga:** el piso y su razón; el dato (0,50 % en 2020); el cambio de herramienta.

B1.3. (6 min) Un titular dice: «El Banco Central bajó la TPM un punto; los créditos de consumo bajarán un punto». Diga si está de acuerdo, en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Acierta en la dirección, pero no necesariamente en el tamaño. La tasa de un crédito incluye, además de la TPM, lo que le cuesta al banco conseguir la plata, el riesgo de quien pide, el plazo y la competencia entre bancos. Entre 2023 y 2024 la TPM bajó 625 puntos base y las tasas de consumo bajaron cerca de 600: mucho, pero no exactamente lo mismo.» **Para que valga:** dirección correcta, al menos dos cosas que forman la tasa del crédito, y la conclusión de que la baja no llega exacta.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) Dibuje dos gráficos del mercado de dinero con $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. En el izquierdo, la oferta es vertical en 1.500. En el derecho, el Banco Central fija la tasa en 4 %. En los dos, la producción sube de 3.400 a 3.500. Para cada gráfico, diga qué recta se desplaza, qué variable cambia y cuánto.

Respuesta. En los dos gráficos se desplaza la **demanda de dinero**, 50 a la derecha. Izquierda (dinero fijo): la oferta no se mueve; cambia la **tasa**, de 4 % a **5 %**. Derecha (tasa fija): la oferta es una recta horizontal en 4 %; cambia la **cantidad** de dinero, de 1.500 a **1.550**, porque el Banco Central compra bonos (Figura 5).

B2.2. (10 min) Con $M/P = 1.500$, complete una tabla con la tasa de equilibrio para $Y = 3.200, 3.300, 3.400$ y 3.500 . Marque esos cuatro puntos en un gráfico con la producción en el eje horizontal y la tasa en el vertical, y únalos. (a) ¿Cómo se llama la

recta? (b) ¿Qué dice su pendiente, en palabras? (c) Si Y sube de 3.400 a 3.500, ¿la economía se mueve sobre la recta o la recta se desplaza?

Respuesta. Tasas: 2 %, 3 %, 4 % y 5 % (Tabla 2). (a) Es la **LM**. (b) Por cada 100 más de producción, la tasa tiene que subir un punto para que el dinero alcance (pendiente 0,01). (c) **Se mueve sobre** la LM, porque Y está en un eje.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · El enfoque de tasa fija. (8 min) Siga con la economía de A3.2: $M_d = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$, $M/P = 1.900$, tasa inicial 4 %. La producción sube a 5.100 y el Banco Central quiere mantener la tasa en 4 %. *Primer paso:* diga qué enfoque usa: ¿qué fija el Banco Central y qué cambia? (a) ¿Qué M/P debe entregar? (b) ¿Compra o vende bonos? (c) Escriba la respuesta completa.

Desarrollo. Enfoque de tasa fija: se fija la tasa y cambia M/P . (a) $M/P = 0,4 \times 5.100 - 25 \times 4 = 2.040 - 100 = \mathbf{1.940}$. (b) **Compra bonos:** los paga con dinero nuevo y el dinero sube 40. (c) **Unidad:** unidades de dinero real. **Qué significa:** para que la tasa no suba de 4 %, el Banco Central tiene que aumentar el dinero real en 40. **Cómo lo compruebo:** $(2.040 - 1.940)/25 = 4 \% \checkmark$.

B3.2 · Dinero real. (6 min) En la economía de A3.2, $M = 5.700$, $P = 3$ e $Y = 5.000$. Los precios suben a $P = 3,2$ y M no cambia. *Primer paso:* calcule el dinero real antes y después. (a) M/P antes y después. (b) La nueva tasa. (c) Una frase que explique qué pasó.

Desarrollo. (a) Antes: $5.700/3 = 1.900$. Después: $5.700/3,2 = \mathbf{1.781,25}$. (b) $1.781,25 = 2.000 - 25 \cdot i \rightarrow i = \mathbf{8,75 \%}$. (c) «Con los mismos pesos y precios más altos, el dinero alcanza para menos; la gente vende bonos para conseguir dinero, el precio de los bonos baja y la tasa sube de 4 % a 8,75 %.» Comprobación: $2.000 - 25 \times 8,75 = 1.781,25 \checkmark$.

B3.3 · La LM a mano. (10 min) Con $M_d = 0,4 \cdot Y - 25 \cdot i$ y $M/P = 1.900$: *Primer paso:* escriba la ecuación de equilibrio y despeje i . (a) Calcule la tasa para $Y = 4.900, 5.000, 5.100$ y 5.200 . (b) Escriba la LM de dos formas: $i = \dots$ e $Y = \dots$. (c) Diga, en palabras, qué significa su pendiente.

Desarrollo. $i = (0,4 \cdot Y - 1.900)/25$. (a) **2,4 %, 4 %, 5,6 % y 7,2 %**. (b) $i = 0,016 \cdot Y - 76$, o bien $Y = 4.750 + 62,5 \cdot i$. (c) Por cada 100 más de producción, la tasa sube 1,6 puntos. Dicho al revés: cada punto más de tasa corresponde a 62,5 más de producción. Comprobación con $Y = 5.200$: $0,4 \times 5.200 - 25 \times 7,2 = 2.080 - 180 = 1.900 \checkmark$.

B3.4 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) $M_d = 0,6 \cdot Y - 40 \cdot i$; $Y = 2.500$; $M/P = 1.380$. *Primer paso (1 punto):* escriba la ecuación de equilibrio y ponga nombre a los ejes del mercado de dinero. (a) (4 min) Dibuje la demanda con los puntos donde toca

los ejes y calcule la tasa de equilibrio. (b) (4 min) La producción sube a 2.600 y M/P no cambia: calcule la nueva tasa y explique qué hace la gente con sus bonos. (c) (4 min) Si el Banco Central quiere mantener la tasa de (a), ¿qué M/P debe entregar y qué hace con los bonos? (d) (2 min) Respuesta completa de (b). *Regla del reloj*: si pasó la mitad del tiempo de una pregunta y no avanzó, escriba el primer paso, complete la unidad y el significado con lo que tenga, y pase a la siguiente.

Desarrollo. (a) Con $Y = 2.500$: $M_d = 1.500 - 40 \cdot i$; toca los ejes en 1.500 y 37,5 %. $1.380 = 1.500 - 40 \cdot i \rightarrow i = 3$ %. (b) La demanda se desplaza 60 a la derecha: $1.380 = 1.560 - 40 \cdot i \rightarrow i = 4,5$ %. Con 3 % se quiere 1.440 y hay 1.380: falta dinero, la gente vende bonos, su precio baja y la tasa sube. (c) $M/P = 1.560 - 120 = 1.440$: el Banco Central **compra bonos** por 60. (d) **Unidad**: % al año. **Qué significa**: con más producción y el mismo dinero, la tasa sube 1,5 puntos, hasta que la gente vuelve a querer 1.380. **Cómo lo compruebo**: $0,6 \times 2.600 - 40 \times 4,5 = 1.560 - 180 = 1.380$ ✓.

10. Comparaciones para recordar

Concepto	Se parece a...	Dónde falla la comparación
Bono	Un vale que promete \$100 en una fecha. Lo que cambia es cuánto se paga hoy por el vale	Los bonos reales pagan intereses durante el camino, y a veces no se pagan
Tasa de interés	Lo que cuesta tener dinero a mano: lo que deja de ganar por no tener un bono	En la realidad hay muchas tasas (según plazo y riesgo); el modelo usa una sola
Enfoque de dinero fijo	Una panadería que hornea siempre la misma cantidad de pan: el precio sube o baja hasta que se vende todo	Chile no funciona así
Enfoque de tasa fija	Una panadería que fija el precio del pan y hornea todo el pan que le pidan a ese precio	El precio (la tasa) no puede bajar mucho de cero
LM	Un mapa de todas las combinaciones de producción y tasa con las que «el dinero alcanza»	Supone el enfoque de dinero fijo; con el de tasa fija es plana

Para ir más lejos (no lo necesita para seguir). El libro de Blanchard y la Nota de estudio 6 del año 2025, disponible como material histórico, escriben la demanda de dinero como $M_d = Y \cdot L(i)$, con la renta nominal Y y una función de preferencia por la liquidez $L(i)$. **Ojo con la notación**: ahí M_d es la demanda **nominal**, en pesos. En este curso, M_d es la demanda **real**: se demanda el equivalente en dinero de una cantidad de bienes, no dinero por sí mismo. Si hace falta la nominal, se escribe $P \cdot M_d$. Para pasar de una a otra se divide por el nivel de precios: $\$Y \cdot L(i) / P = Y \cdot L(i)$. Si $L(i) = a - b \cdot i$, la demanda real es $a \cdot Y - b \cdot Y \cdot i$, que tiene la forma de $d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$ con $d_1 = a$ y $d_2 = b \cdot Y$.

La diferencia es que allí d_2 cambia con Y : las dos formas coinciden solo en torno a un nivel de producción dado. En este curso se usa siempre $Md = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$, con la tasa en porcentaje, y el equilibrio $M/P = Md$.

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
TPM en la Reunión del 8 de septiembre de 2026	4,50 %, por unanimidad	Banco Central de Chile, comunicado de la Reunión de Política Monetaria de septiembre de 2026 (8-09-2026) y Minuta de la sesión N° 324
Reuniones de Política Monetaria por año	8	Banco Central de Chile, IPoM, junio de 2026
TPM en su mínimo técnico y medidas no convencionales	0,50 %, 2020	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2020
Alza del rendimiento de los bonos del Gobierno a diez años en pesos durante 2021	cerca de 300 puntos base; pérdida de valor de los fondos más conservadores	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2021
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
Baja de la TPM entre julio de 2023 y diciembre de 2024	625 puntos base (de 11,25 % a 5,00 %)	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024
Baja de las tasas de créditos de consumo y comerciales, mismo período	cerca de 600 y 700 puntos base	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024

Los ejemplos numéricos ($d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$, $M/P = 1.500$, $Y = 3.400$ y los de los ejercicios) son un **ejemplo inventado** para el curso, no datos de Chile. La Figura 1 es un cálculo propio con bonos que pagan todo al final del plazo.